

EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN EN C#

1. Registro de compras en supermercado

Enunciado: Un supermercado desea registrar las compras de clientes durante todo el día. El sistema debe seguir pidiendo el monto de cada compra hasta que el cajero escriba 0. Al final debe mostrar cuánto dinero se recaudó en total.

```
using System;

class Ejercicio1
{
    static void Main()
    {
        double totalRecaudado = 0;
        double monto;

        Console.WriteLine("--- Registro de Compras del Supermercado ---");

        do
        {
            Console.Write("Ingrese el monto de la compra (o 0 para terminar):");
            while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out monto) || monto < 0)
            {
                Console.Write("Por favor, ingrese un monto válido: ");
            }

            totalRecaudado += monto;
        } while (monto != 0);

        Console.WriteLine($"El total de dinero recaudado en el día es: {totalRecaudado:F2} Bs.");
    }
}
```

2. Registro de asistencia de estudiantes

Enunciado: Un maestro desea registrar la asistencia de sus estudiantes. El sistema pedirá los nombres uno por uno hasta que se escriba "FIN". Al finalizar deberá mostrar cuántos estudiantes asistieron.

```

using System;

class Ejercicio2
{
    static void Main()
    {
        int contadorAsistentes = 0;
        string nombre;

        Console.WriteLine("--- Control de Asistencia ---");

        while (true)
        {
            Console.Write("Ingrese el nombre del estudiante (o 'FIN' para
terminar): ");
            nombre = Console.ReadLine();

            if (nombre.Trim().ToUpper() == "FIN")
                break;

            if (!string.IsNullOrEmpty(nombre))
            {
                contadorAsistentes++;
            }
        }

        Console.WriteLine($"Cantidad total de estudiantes que asistieron:
{contadorAsistentes}");
    }
}

```

3. Puntaje más alto en competencia de videojuegos

Enunciado: En una competencia de videojuegos, los jugadores ingresan sus puntajes. El programa debe seguir registrando puntajes hasta que el usuario escriba -1. Luego deberá mostrar el puntaje más alto.

```

using System;

class Ejercicio3
{
    static void Main()
    {
        int puntajeMaximo = int.MinValue;
        int puntaje;
        bool ingresoDatos = false;
    }
}

```

```

        Console.WriteLine("--- Registro de Puntajes de Videojuegos ---");

        do
        {
            Console.Write("Ingrese el puntaje del jugador (o -1 para salir):");
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out puntaje))
            {
                Console.Write("Entrada inválida. Ingrese un número entero: ");
            }

            if (puntaje != -1)
            {
                ingresoDatos = true;
                if (puntaje > puntajeMaximo)
                {
                    puntajeMaximo = puntaje;
                }
            }
        } while (puntaje != -1);

        if (ingresoDatos)
            Console.WriteLine($"El puntaje más alto registrado fue: {puntajeMaximo}");
        else
            Console.WriteLine("No se registraron puntajes.");
    }
}

```

4. Contador de cafés vendidos en una cafetería

Enunciado: Una cafetería quiere saber cuántos cafés vendió en una mañana. El sistema preguntará continuamente si el cliente compró café o no. Cuando el encargado escriba "salir", el programa mostrará la cantidad total de cafés vendidos.

```

using System;

class Ejercicio4
{
    static void Main()
    {
        int cafesVendidos = 0;
        string respuesta;

        Console.WriteLine("--- Contador de Ventas de Café ---");

        while (true)

```

```

        {
            Console.Write("¿El cliente compró café? (si/no) o escriba 'salir':
");
            respuesta = Console.ReadLine().Trim().ToLower();

            if (respuesta == "salir")
                break;

            if (respuesta == "si")
            {
                cafesVendidos++;
            }
            else if (respuesta != "no")
            {
                Console.WriteLine("Opción no válida. Responda 'si', 'no' o
'salir'.");
            }
        }

        Console.WriteLine($"Cantidad total de cafés vendidos:
{cafesVendidos}");
    }
}

```

5. Control de edades en un cine

Enunciado: En un cine, varias personas ingresan sus edades para comprar entradas. El sistema terminará cuando se ingrese una edad negativa. Al finalizar deberá mostrar cuántos eran menores de edad y cuántos adultos.

```

using System;

class Ejercicio5
{
    static void Main()
    {
        int menores = 0;
        int adultos = 0;
        int edad;

        Console.WriteLine("--- Registro de Edades en el Cine ---");

        while (true)
        {
            Console.Write("Ingrese la edad de la persona (o número negativo
para salir): ");
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out edad))

```

```

        {
            Console.Write("Por favor, introduzca una edad válida: ");
        }

        if (edad < 0)
            break;

        if (edad < 18)
            menores++;
        else
            adultos++;
    }

    Console.WriteLine($"\\nResultado de la taquilla:");
    Console.WriteLine($"Menores de edad (< 18 años): {menores}");
    Console.WriteLine($"Adultos (>= 18 años): {adultos}");
}
}

```

6. Promedio de producción de leche

Enunciado: Un agricultor registra diariamente la cantidad de litros de leche producidos por sus vacas. El sistema debe continuar hasta que se ingrese 0 litros. Luego deberá mostrar el promedio de producción.

```

using System;

class Ejercicio6
{
    static void Main()
    {
        double sumalitros = 0;
        int dias = 0;
        double litros;

        Console.WriteLine("--- Registro de Producción de Leche ---");

        do
        {
            Console.Write("Ingrese los litros de leche (o 0 para finalizar):");
            while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out litros) || litros < 0)
            {
                Console.Write("Dato inválido. Ingrese una cantidad correcta:");
            }
        }
    }
}

```

```

        if (litros != 0)
        {
            sumaLitros += litros;
            dias++;
        }
    } while (litros != 0);

    if (dias > 0)
    {
        double promedio = sumaLitros / dias;
        Console.WriteLine($"El promedio de producción diaria es:
{promedio:F2} litros.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("\nNo se registraron datos de producción.");
    }
}
}

```

7. Juego de adivinanza de palabra secreta

Enunciado: Un juego de adivinanza permite al usuario seguir intentando descubrir una palabra secreta hasta acertar. Cuando lo haga, el programa mostrará la cantidad de intentos realizados.

```

using System;

class Ejercicio7
{
    static void Main()
    {
        const string PALABRA_SECRETA = "programacion";
        string intento;
        int intentosRealizados = 0;

        Console.WriteLine("--- Juego de Adivinanza ---");

        do
        {
            Console.Write("Adivina la palabra secreta: ");
            intento = Console.ReadLine().Trim().ToLower();
            intentosRealizados++;

            if (intento != PALABRA_SECRETA)
            {

```

```

        Console.WriteLine("¡Incorrecto! Inténtalo de nuevo.");
    }
} while (intento != PALABRA_SECRETA);

    Console.WriteLine($"
¡Felicidades! Acertaste. Total de intentos:
{intentosRealizados}");
}
}

```

8. Registro de canciones en una tienda de música

Enunciado: Una tienda de música desea registrar las canciones más escuchadas. El sistema pedirá el nombre de canciones hasta que se escriba "fin". Luego mostrará cuántas canciones fueron registradas.

```

using System;

class Ejercicio8
{
    static void Main()
    {
        int cancionesContador = 0;
        string cancion;

        Console.WriteLine("--- Registro de Canciones ---");

        while (true)
        {
            Console.Write("Ingrese el nombre de la canción (o escriba 'fin'):
");
            cancion = Console.ReadLine();

            if (cancion.Trim().ToLower() == "fin")
                break;

            if (!string.IsNullOrEmpty(cancion))
            {
                cancionesContador++;
            }
        }

        Console.WriteLine($"
Se registraron exitosamente {cancionesContador}
canciones.");
    }
}

```

9. Menor tiempo registrado en carrera de atletismo

Enunciado: En una carrera de atletismo se registran los tiempos de los corredores. El programa seguirá pidiendo tiempos hasta que se ingrese 0. Después mostrará el menor tiempo registrado.

```
using System;

class Ejercicio9
{
    static void Main()
    {
        double menorTiempo = double.MaxValue;
        double tiempo;
        bool huboRegistros = false;

        Console.WriteLine("--- Registro de Tiempos de Atletismo ---");

        do
        {
            Console.Write("Ingrese el tiempo del corredor en segundos (o 0 para finalizar): ");
            while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out tiempo) || tiempo < 0)
            {
                Console.Write("Por favor, ingrese un tiempo válido: ");
            }

            if (tiempo != 0)
            {
                huboRegistros = true;
                if (tiempo < menorTiempo)
                {
                    menorTiempo = tiempo;
                }
            }
        } while (tiempo != 0);

        if (huboRegistros)
            Console.WriteLine($"{menorTiempo:F2}\nEl menor tiempo registrado fue: {menorTiempo:F2} segundos.");
        else
            Console.WriteLine("\nNo se ingresaron tiempos en la carrera.");
    }
}
```

10. Contador de libros con más de 300 páginas

Enunciado: Una biblioteca registra la cantidad de páginas de los libros prestados. El sistema debe seguir registrando libros hasta que el usuario escriba 0 páginas. Luego deberá indicar cuántos libros tenían más de 300 páginas.

```
using System;

class Ejercicio10
{
    static void Main()
    {
        int librosGrandes = 0;
        int paginas;

        Console.WriteLine("--- Registro de Páginas de Libros ---");

        do
        {
            Console.Write("Ingrese la cantidad de páginas del libro (o 0 para salir): ");
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out paginas) || paginas < 0)
            {
                Console.Write("Cantidad inválida. Ingrese un número de páginas correcto: ");
            }

            if (paginas > 300)
            {
                librosGrandes++;
            }
        } while (paginas != 0);

        Console.WriteLine($"Cantidad de libros con más de 300 páginas: {librosGrandes}");
    }
}
```

11. Registro de platos en un restaurante

Enunciado: Un restaurante quiere saber cuál fue el plato más vendido del día. El sistema seguirá registrando nombres de platos hasta escribir "cerrar". Al finalizar mostrará cuántos platos fueron registrados.

```
using System;

class Ejercicio11
```

```

{
    static void Main()
    {
        int platosContador = 0;
        string plato;

        Console.WriteLine("--- Registro de Platos del Día ---");

        while (true)
        {
            Console.Write("Ingrese el nombre del plato vendido (o 'cerrar'):");
            plato = Console.ReadLine();

            if (plato.Trim().ToLower() == "cerrar")
                break;

            if (!string.IsNullOrEmpty(plato))
            {
                platosContador++;
            }
        }

        Console.WriteLine($"Se registraron un total de {platosContador} platos en el día.");
    }
}

```

12. Control de temperaturas y fiebre en hospital

Enunciado: Un hospital registra las temperaturas de pacientes durante el día. El sistema continuará hasta ingresar una temperatura igual a 0. Luego deberá mostrar cuántos pacientes tenían fiebre.

```

using System;

class Ejercicio12
{
    static void Main()
    {
        int pacientesConFiebre = 0;
        double temperatura;

        Console.WriteLine("--- Control de Temperaturas (Hospital) ---");

        do
        {

```

```

        Console.Write("Ingrese la temperatura del paciente (o 0 para
finalizar): ");
        while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out temperatura) ||
temperatura < 0)
        {
            Console.Write("Temperatura inválida. Intente de nuevo: ");
        }

        if (temperatura != 0)
        {
            // Se considera fiebre si es igual o mayor a 38.0 grados
            if (temperatura >= 38.0)
            {
                pacientesConFiebre++;
            }
        }
    } while (temperatura != 0);

    Console.WriteLine($"
Número de pacientes registrados con fiebre:
{pacientesConFiebre}");
}
}

```

13. Promedio de puntajes en feria de ciencias

Enunciado: En una feria de ciencias, los jurados ingresan puntajes para proyectos. El sistema debe continuar hasta ingresar un puntaje negativo. Después deberá mostrar el promedio de todos los puntajes.

```

using System;

class Ejercicio13
{
    static void Main()
    {
        double sumaPuntajes = 0;
        int contadorProyectos = 0;
        double puntaje;

        Console.WriteLine("--- Evaluación - Feria de Ciencias ---");

        while (true)
        {
            Console.Write("Ingrese el puntaje del proyecto (o número negativo
para salir): ");
            while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out puntaje))
            {

```

```

        Console.Write("Entrada inválida. Ingrese un valor numérico: ");
    }

    if (puntaje < 0)
        break;

    sumaPuntajes += puntaje;
    contadorProyectos++;
}

if (contadorProyectos > 0)
{
    double promedio = sumaPuntajes / contadorProyectos;
    Console.WriteLine($"El promedio de todos los puntajes evaluados
es: {promedio:F2}");
}
else
{
    Console.WriteLine("\nNo searon puntajes.");
}
}
}

```

14. Distancia total recorrida por delivery

Enunciado: Una empresa de delivery desea registrar distancias recorridas por sus repartidores. El sistema continuará registrando kilómetros hasta ingresar 0. Luego mostrará la distancia total recorrida.

```

using System;

class Ejercicio14
{
    static void Main()
    {
        double distanciaTotal = 0;
        double kilometros;

        Console.WriteLine("--- Control de Distancias - Delivery ---");

        do
        {
            Console.Write("Ingrese los kilómetros recorridos (o 0 para
terminar): ");
            while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out kilometros) ||
kilometros < 0)
            {

```

```

        Console.Write("Dato erróneo. Ingrese una distancia válida: ");
    }

    distanciaTotal += kilometros;
} while (kilometros != 0);

Console.WriteLine($"
La distancia total acumulada por los repartidores
es: {distanciaTotal:F2} km.");
}
}

```

15. Control de horas de entrenamiento en gimnasio

Enunciado: Un gimnasio registra las horas entrenadas por sus clientes. El sistema seguirá solicitando horas hasta que se ingrese -1. Después deberá mostrar cuántos clientes entrenaron más de 2 horas.

```

using System;

class Ejercicio15
{
    static void Main()
    {
        int clientesMasDeDosHoras = 0;
        double horas;

        Console.WriteLine("--- Registro de Entrenamiento ---");

        do
        {
            Console.Write("Ingrese las horas entrenadas por el cliente (o -1
para salir): ");
            while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out horas) || (horas <
0 && horas != -1))
            {
                Console.Write("Por favor, ingrese un número de horas válido o -
1: ");
            }

            if (horas > 2)
            {
                clientesMasDeDosHoras++;
            }
        } while (horas != -1);

        Console.WriteLine($"
Cantidad de clientes que entrenaron más de 2
horas: {clientesMasDeDosHoras}");
    }
}

```

```
}  
}
```

16. Serie de números naturales con suma total

Enunciado: Realizar un programa que muestre la siguiente serie hasta un número ingresado por el usuario: 1, 2, 3, 4, 5, ... Además, calcular la suma total de la serie.

```
using System;  
  
class Ejercicio16  
{  
    static void Main()  
    {  
        int limite;  
        int sumaTotal = 0;  
  
        Console.WriteLine("--- Serie de Números Naturales ---");  
        Console.Write("Ingrese el número límite superior de la serie: ");  
        while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out limite) || limite < 1)  
        {  
            Console.Write("Ingrese un número entero positivo mayor a 0: ");  
        }  
  
        Console.Write("Serie generada: ");  
        for (int i = 1; i <= limite; i++)  
        {  
            Console.Write(i + (i < limite ? ", " : ""));  
            sumaTotal += i;  
        }  
  
        Console.WriteLine($"\\n\\nLa suma total de la serie es: {sumaTotal}");  
    }  
}
```

17. Serie de números pares

Enunciado: Realizar un programa que genere la siguiente serie: 2, 4, 6, 8, 10, ... El programa debe pedir cuántos números de la serie desea mostrar el usuario.

```
using System;  
  
class Ejercicio17  
{  
    static void Main()
```

```

{
    int cantidad;

    Console.WriteLine("--- Serie de Números Pares ---");
    Console.Write("¿Cuántos números pares desea mostrar?: ");
    while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out cantidad) || cantidad < 1)
    {
        Console.Write("Por favor, ingrese una cantidad mayor que cero: ");
    }

    Console.Write("Serie generada: ");
    int numeroPar = 2;
    for (int i = 1; i <= cantidad; i++)
    {
        Console.Write(numeroPar + (i < cantidad ? ", " : ""));
        numeroPar += 2;
    }
    Console.WriteLine();
}
}

```

18. Serie Fibonacci

Enunciado: Realizar un programa que genere la serie Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... El usuario deberá ingresar la cantidad de términos que desea visualizar.

```

using System;

class Ejercicio18
{
    static void Main()
    {
        int terminos;

        Console.WriteLine("--- Serie Fibonacci ---");
        Console.Write("Ingrese la cantidad de términos a visualizar: ");
        while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out terminos) || terminos < 1)
        {
            Console.Write("Debe ingresar un número entero mayor a 0: ");
        }

        int a = 0, b = 1;
        Console.Write("Serie generada: ");
        for (int i = 1; i <= terminos; i++)
        {
            Console.Write(a + (i < terminos ? ", " : ""));
            int siguiente = a + b;
            a = b;

```

```

        b = siguiente;
    }
    Console.WriteLine();
}
}

```

19. Serie descendente hasta cero

Enunciado: Realizar un programa que muestre una serie descendente desde un número ingresado por el usuario hasta llegar a cero. Ejemplo: 10, 9, 8, 7, 6, ...

```

using System;

class Ejercicio19
{
    static void Main()
    {
        int inicio;

        Console.WriteLine("--- Serie Descendente ---");
        Console.Write("Ingrese el número inicial: ");
        while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out inicio) || inicio < 0)
        {
            Console.Write("Ingrese un número entero no negativo (>= 0): ");
        }

        Console.Write("Serie generada: ");
        for (int i = inicio; i >= 0; i--)
        {
            Console.Write(i + (i > 0 ? ", " : ""));
        }
        Console.WriteLine();
    }
}

```

20. Serie alternando signos

Enunciado: Realizar un programa que genere la siguiente serie: 1, -2, 3, -4, 5, -6, ... El usuario deberá ingresar la cantidad de términos que desea mostrar.

```

using System;

class Ejercicio20
{
    static void Main()
    {

```



```

{
    int terminos;

    Console.WriteLine("--- Serie con Signos Alternados ---");
    Console.Write("Ingrese la cantidad de términos que desea mostrar: ");
    while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out terminos) || terminos < 1)
    {
        Console.Write("Ingrese un número válido mayor a 0: ");
    }

    Console.Write("Serie generada: ");
    for (int i = 1; i <= terminos; i++)
    {
        int valorActual = (i % 2 == 0) ? -i : i;
        Console.Write(valorActual + (i < terminos ? ", " : ""));
    }
    Console.WriteLine();
}
}

```

21. Identificador de números primos

Enunciado: Realizar un programa que solicite un número y determine si es primo o no.

```

using System;

class Ejercicio21
{
    static void Main()
    {
        int numero;
        bool esPrimo = true;

        Console.WriteLine("--- Verificador de Números Primos ---");
        Console.Write("Ingrese un número entero para evaluar: ");
        while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out numero))
        {
            Console.Write("Por favor, ingrese un número válido: ");
        }

        if (numero <= 1)
        {
            esPrimo = false;
        }
        else
        {
            for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(numero); i++)
            {

```

```

        if (numero % i == 0)
        {
            esPrimo = false;
            break;
        }
    }

    if (esPrimo)
        Console.WriteLine($"El número {numero} es PRIMO.");
    else
        Console.WriteLine($"El número {numero} NO es primo.");
}
}

```

22. Cajero automático con intentos

Enunciado: Realizar un programa donde el usuario tenga 3 intentos para ingresar correctamente su PIN. Si lo logra -> 'Bienvenido'. Si falla 3 veces -> 'Cuenta bloqueada'.

```

using System;

class Ejercicio22
{
    static void Main()
    {
        const string PIN_CORRECTO = "1234";
        string pinIngresado;
        int intentos = 0;
        bool accesoConcedido = false;

        Console.WriteLine("--- Cajero Automático ---");
        while (intentos < 3)
        {
            Console.Write($"Intento [{intentos + 1}/3] - Ingrese su PIN: ");
            pinIngresado = Console.ReadLine();

            if (pinIngresado == PIN_CORRECTO)
            {
                accesoConcedido = true;
                break;
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("PIN incorrecto.");
                intentos++;
            }
        }
    }
}

```

```

        if (accesoConcedido)
            Console.WriteLine("\n--> Bienvenido <--");
        else
            Console.WriteLine("\n--> Cuenta bloqueada <--");
    }
}

```

23. Juego de piedra, papel o tijera (5 rondas)

Enunciado: Realizar un programa que permita jugar piedra, papel o tijera entre el usuario y la computadora durante 5 rondas. Al final mostrar quién ganó más veces.

```

using System;

class Ejercicio23
{
    static void Main()
    {
        string[] opciones = { "piedra", "papel", "tijera" };
        Random rand = new Random();
        int victoriasUsuario = 0;
        int victoriasCpu = 0;

        Console.WriteLine("--- Juego: Piedra, Papel o Tijera (5 Rondas) ---");
        for (int ronda = 1; ronda <= 5; ronda++)
        {
            Console.WriteLine($"\\n--- RONDA {ronda} ---");
            Console.Write("Elija una opción (piedra, papel, tijera): ");
            string eleccionUsuario = Console.ReadLine().Trim().ToLower();

            while (eleccionUsuario != "piedra" && eleccionUsuario != "papel" &&
                eleccionUsuario != "tijera")
            {
                Console.Write("Opción no válida. Elija piedra, papel o tijera: ");
                eleccionUsuario = Console.ReadLine().Trim().ToLower();
            }

            int indiceCpu = rand.Next(0, 3);
            string eleccionCpu = opciones[indiceCpu];
            Console.WriteLine($"La Computadora eligió: {eleccionCpu}");

            if (eleccionUsuario == eleccionCpu)
            {
                Console.WriteLine("Resultado: Empate en esta ronda.");
            }
            else if ((eleccionUsuario == "piedra" && eleccionCpu == "tijera")

```

```

||
        (eleccionUsuario == "papel" && eleccionCpu == "piedra") ||
        (eleccionUsuario == "tijera" && eleccionCpu == "papel"))
    {
        Console.WriteLine("Resultado: ¡Ganaste esta ronda!");
        victoriasUsuario++;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Resultado: La computadora gana esta
ronda.");
        victoriasCpu++;
    }
}

Console.WriteLine("\n=====");
Console.WriteLine($"Puntuación Final -> Usuario: {victoriasUsuario} |
CPU: {victoriasCpu}");
if (victoriasUsuario > victoriasCpu)
    Console.WriteLine("¡Felicidades! Fuiste el ganador definitivo.");
else if (victoriasCpu > victoriasUsuario)
    Console.WriteLine("La computadora ganó el juego.");
else
    Console.WriteLine("El juego terminó en un empate técnico
absoluto.");
}
}

```

24. Conversor de monedas repetitivo

Enunciado: Realizar un programa que permita convertir dinero entre bolivianos, dólares y euros mediante un menú repetitivo hasta que el usuario decida salir.

```

using System;

class Ejercicio24
{
    static void Main()
    {
        int opcion;
        double cantidad;
        const double USD_TO_BOB = 6.96;
        const double EUR_TO_BOB = 7.50;

        Console.WriteLine("--- Conversor de Monedas Exclusivo ---");
        do
        {
            Console.WriteLine("\nMenú de Opciones:");

```

```

        Console.WriteLine("1. De Bolivianos (BOB) a Dólares (USD)");
        Console.WriteLine("2. De Dólares (USD) a Bolivianos (BOB)");
        Console.WriteLine("3. De Bolivianos (BOB) a Euros (EUR)");
        Console.WriteLine("4. Salir");
        Console.Write("Seleccione una opción: ");

        while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out opcion) || opcion < 1
|| opcion > 4)
        {
            Console.Write("Opción incorrecta. Ingrese un valor de 1 a 4:
");
        }

        if (opcion == 4) break;

        Console.Write("Ingrese la cantidad de dinero a convertir: ");
        while (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out cantidad) ||
cantidad < 0)
        {
            Console.Write("Ingrese una cantidad monetaria válida: ");
        }

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine($"Resultado: {cantidad} BOB equivalen a
{(cantidad / USD_TO_BOB):F2} USD");
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine($"Resultado: {cantidad} USD equivalen a
{(cantidad * USD_TO_BOB):F2} BOB");
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine($"Resultado: {cantidad} BOB equivalen a
{(cantidad / EUR_TO_BOB):F2} EUR");
                break;
        }
    } while (opcion != 4);

    Console.WriteLine("Gracias por utilizar el conversor.");
}
}

```

25. Sistema de notas de estudiantes completo

Enunciado: Realizar un programa que permita registrar notas de varios estudiantes hasta que el docente escriba "FIN". El programa debe mostrar: Promedio general, nota más alta, nota más baja y cantidad de aprobados y reprobados.

```
using System;

class Ejercicio25
{
    static void Main()
    {
        string entrada;
        double nota;
        double sumaNotas = 0;
        double notaMasAlta = double.MinValue;
        double notaMasBaja = double.MaxValue;
        int aprobados = 0;
        int reprobados = 0;
        int totalEstudiantes = 0;

        Console.WriteLine("--- Sistema de Gestión de Notas ---");
        while (true)
        {
            Console.Write("Ingrese la nota del estudiante (o escriba 'FIN' para finalizar): ");
            entrada = Console.ReadLine().Trim();

            if (entrada.ToUpper() == "FIN")
                break;

            if (!double.TryParse(entrada, out nota) || nota < 0 || nota > 100)
            {
                Console.WriteLine("Nota inválida. Recuerde ingresar una nota en el rango de 0 a 100.");
                continue;
            }

            totalEstudiantes++;
            sumaNotas += nota;

            if (nota > notaMasAlta) notaMasAlta = nota;
            if (nota < notaMasBaja) notaMasBaja = nota;

            if (nota >= 51)
                aprobados++;
            else
                reprobados++;
        }

        if (totalEstudiantes > 0)
```

```
        {
            Console.WriteLine("\n===== Reporte de Rendimiento =====");
            Console.WriteLine($"* Promedio General del grupo: {(sumaNotas /
totalEstudiantes):F2}");
            Console.WriteLine($"* Nota más alta registrada: {notaMasAlta}");
            Console.WriteLine($"* Nota más baja registrada: {notaMasBaja}");
            Console.WriteLine($"* Total de Estudiantes Aprobados:
{aprobados}");
            Console.WriteLine($"* Total de Estudiantes Reprobados:
{reprobados}");
            Console.WriteLine("=====");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("\nNo se registraron notas en el sistema.");
        }
    }
}
```